LAB SOC — KHEN

PROJET D'AUTOMATISATION SOAR

Workflow n8n — Threat Intelligence Agentique

Enrichissement multi-sources, analyse par IA (Claude) et réponse automatisée

Formation	AcadiaCyberSec — Conférence Internationale sur la Cyber-Géostra
Outil d'automatisation	n8n — 23 nœuds, architecture en 5 étapes logiques
IA d'analyse	Claude (Anthropic API) — modèle claude-opus-4-20250514
Sources Threat Intelligence	GreyNoise, AbuseIPDB, MISP, VirusTotal, AlienVault OTX, URLscan.io
Statut	Construit et documenté par KHEN dans le cadre de la formation

1. Objectif du projet

Automatiser la première étape du travail d'un analyste SOC face à un **IOC** (Indicator of Compromise — IP, domaine, URL ou hash) : au lieu d'interroger manuellement chaque source de threat intelligence une par une, un formulaire web déclenche un pipeline n8n qui interroge automatiquement toutes les sources pertinentes, calcule un score de risque, fait analyser le résultat par une IA (Claude), puis déclenche les actions de réponse appropriées (création d'un événement MISP, alerte Slack) si le verdict est malveillant.

La sortie est un **rapport HTML** directement affiché à l'analyste : verdict coloré, score, analyse IA en texte libre, TTPs MITRE ATT&CK; identifiés, et actions SOC recommandées.

2. Architecture du workflow — 23 nœuds

Le workflow est organisé en 5 étapes logiques : déclenchement, enrichissement multi-sources (branche IP ou branche domaine selon le type d'IOC détecté), analyse IA, routage conditionnel selon le verdict, puis génération du rapport.

Étape	Nœuds concernés	Rôle
1. Déclenchement	On form submission, Detect IOC Type, Switch Route	Formulaire web → détection automatique du type d'IOC (regex IP/URL/h
2. Enrichissement IP	GreyNoise, AbuseIPDB, MISP IP, VirusTotal IP, Merge, Aggregate	4 sources interrogées en parallèle, fusionnées, score de risque calculé
2bis. Enrichissement Domaine	AlienVault OTX, URLscan.io, MISP Domain, VirusTotal Domain, Merge, Aggregate	Même principe pour les domaines/URLs
3. Analyse IA	Prepare AI Request, Claude AI Analysis, Extract AI Response	Prompt envoyé à l'API Anthropic, réponse JSON parsée (verdi
4. Routage verdict	IF Verdict Malicious	Si MALICIOUS : active MISP + Slack. Sinon : passe directement au rapp
5. Réponse & rapport	MISP Create Event, Slack Alert, Generate HTML Report, Respond to Webhook	Création d'événement MISP, notification Slack, génération et envoi du rapp

Schéma de flux :

```
Formulaire → Détection type → Switch (IP / Domaine)
    IP : GreyNoise + AbuseIPDB + MISP + VirusTotal → Merge → Score
    Domaine : AlienVault OTX + URLscan.io + MISP + VirusTotal → Merge → Score
→ Prepare AI Request → Claude AI Analysis → Extract AI Response
→ IF verdict MALICIOUS → (MISP Create Event + Slack Alert) → Generate HTML Report →
Réponse formulaire
```

3. Calcul du score de risque et verdict automatique

Avant même l'intervention de l'IA, un nœud Code (JavaScript) calcule un score pondéré à partir des réponses brutes de chaque source, plafonné à 100 :

Source / condition	Points
GreyNoise classification = malicious	+35
GreyNoise noise = true (scanner internet connu)	+10
AbuseIPDB score ≥ 80%	+35
AbuseIPDB score ≥ 25%	+15
VirusTotal ≥ 5 moteurs en malicious	+40
VirusTotal > 0 moteur en malicious	+20
IOC déjà présent dans MISP	+45

Verdict préliminaire : MALICIOUS si score ≥ 70, SUSPICIOUS si score ≥ 30, BENIGN sinon. Ce verdict automatique sert de base au prompt envoyé à l'IA, qui peut le confirmer ou le corriger.

4. Analyse par l'IA — Claude (Anthropic)

Le nœud **Prepare AI Request** construit un prompt structuré incluant : un rôle système (« analyste SOC Niveau 2 expert en Threat Intelligence »), l'IOC et son type, le score et les facteurs de risque calculés, le contexte opérationnel fourni par l'analyste, et les données brutes de chaque source interrogée. L'IA doit répondre uniquement en JSON structuré.

Champ retourné par l'IA	Contenu
verdict_final	MALICIOUS / SUSPICIOUS / BENIGN — peut corriger le score automatique
confiance	Score de confiance de l'IA (0-100)
analyse	Explication en texte libre du raisonnement
iocs_lies	Autres indicateurs potentiellement liés
actions_recommandees	Liste d'actions SOC concrètes à effectuer
mitre_ttps	TTPs MITRE ATT&CK identifiés à partir du contexte
faux_positif_probable	Booléen — alerte si l'IA soupçonne un faux positif

L'appel API utilise le endpoint **https://api.anthropic.com/v1/messages** avec le header **anthropic-version: 2023-06-01** et le modèle **claude-opus-4-20250514**.

5. Réponse automatisée selon le verdict

Le nœud **IF Verdict Malicious** évalue le champ *verdict* issu de l'IA (qui prime sur le score automatique) :

Verdict IA	Actions déclenchées
MALICIOUS	Création d'un événement MISP (threat_level High) + alerte Slack au canal SOC + rapport HTML
SUSPICIOUS / BENIGN	Rapport HTML directement, sans action de réponse

Le rapport HTML final regroupe : en-tête (IOC, type, date, contexte), verdict coloré avec barre de score, analyse IA en texte libre, facteurs de risque, actions recommandées, badges MITRE ATT&CK;, et un extrait des données brutes de chaque source (tronqué à 600 caractères).

6. Sécurité opérationnelle et limites

Point d'attention	Détail
Faux positifs	Score cumulatif pouvant être élevé pour des IPs légitimes (CDN, proxies) — l'IA signale les cas suspec
Limites API gratuites	VirusTotal : 4 req/min, 500/jour — AbuseIPDB : 1000 req/jour — GreyNoise Community : IPs bruyantes
Gestion des clés	Toutes les clés API sont stockées chiffrées dans le gestionnaire de credentials n8n (Header Auth), jama
Exposition du formulaire	Authentification du formulaire recommandée avant toute mise en public

■■ Le workflow a été conçu, importé et documenté nœud par nœud (guide de configuration complet), avec des tests recommandés sur une IP Tor connue (185.220.101.5, doit ressortir en score élevé) et un domaine bénin (google.com, doit ressortir BENIGN).

7. Compétences SOC démontrées

Compétence	Détail
Orchestration SOAR	Conception d'un pipeline d'automatisation multi-étapes avec routage conditionnel (n8n)
Intégration Threat Intelligence	6 sources distinctes (GreyNoise, AbuseIPDB, MISP, VirusTotal, AlienVault OTX, URLscan.io) i
Scoring et priorisation	Conception d'un barème de risque pondéré et de seuils de verdict
IA appliquée à la Threat Intelligence	Prompt engineering pour un rôle d'analyste SOC N2, extraction et exploitation d'une réponse IA
Réponse automatisée (SOAR)	Création d'événements MISP et alertes Slack conditionnées au verdict
Documentation technique	Guide de configuration nœud par nœud, gestion des credentials, procédure de test

8. Conclusion

Ce projet complète le lab SOC (Wazuh + Windows Server + Kali) par une compétence complémentaire et très recherchée en 2026 : l'**automatisation de la réponse à incident (SOAR)** combinée à l'IA. Il démontre la capacité à faire dialoguer plusieurs outils de sécurité entre eux (SIEM, threat intelligence, IA générative, messagerie d'équipe) pour réduire le temps de traitement d'un IOC — une tâche que ferait manuellement un analyste SOC Niveau 1/2 en plusieurs minutes, ramenée ici à quelques secondes.